

מטלה – תקצוב משתף רציף

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות או סעיפים עם כוכבית מזכים בנקודה נוספת.

* שאלה 1: התחכמות בטוחה באלגוריתם נאש

למדנו שאלגוריתם נאש (מיקסום המכפלה) לחלוקת תקציב רציף אינו מגלה-אמת. אבל כמה מידע בדיוק צריך כדי לחשב התחכמות בטוחה? [תזכורת: התחכמות בטוחה היא דיווח לא-אמיתי, שבמקרים מסוימים יכול להגדיל את תועלת השחקן, ובאף מקרה לא יכול להקטין אותה].

האם לשחקן, שאין לו שום מידע על פעולות השחקנים האחרים, יכולה להיות התחכמות בטוחה? אם כן – הראו דוגמה והוכיחו שההתחכמות בטוחה. אם לא – הוכיחו שבשום מקרה אין התחכמות בטוחה.

שאלה 2: זכויות לפי גובה המס

נניח שאזרח i משלם מס בגובה C_i (התקציב C שווה לסכום המיסים שמשלמים כל האזרחים). אנחנו רוצים להגדיר מערכת לחלוקת תקציב, שתתן זכויות רבות יותר לאזרחים המשלמים יותר מיסים. לדוגמה, ההגדרה של תכונת "הוגנות ליחידים" תהיה: "התועלת של אזרח i היא לפחות C_i ".

א. כתבו הגדרה מוכללת של תקציב הוגן לקבוצות, ושל תקציב פריק.

ב. הוכיחו, שכל תקציב פריק הוא הוגן לקבוצות – בהתאם להגדרות של סעיף א.

ג. נגדיר "תקציב נאש מוכלל" כתקציב d הממקסם את הסכום:

$$\sum_{i=1, \dots, n} C_i * \log(u_i(d))$$

(מכפילים את הלוג של אזרח i בגובה המס ששילם אזרח i).

הוכיחו שתקציב נאש מוכלל הוא פריק (לפי ההגדרה של סעיף א).

* שאלה 3: אלגוריתם ממוצע

לכל שני אלגוריתמים לחישוב תקציב רציף, אפשר להגדיר אלגוריתם חדש, המפעיל את שני האלגוריתמים המקוריים על הקלט, ומחזיר את הממוצע של שתי התוצאות. לכל אחד מהממוצעים הבאים, בדקו האם הוא (א) יעיל פארטו, (ב) מגלה אמת, (ג) הוגן ליחידים.

1. ממוצע של האלגוריתם האוטיליטרי והאלגוריתם האוטיליטרי-על-תנאי.

2. ממוצע של האלגוריתם האוטיליטרי ואלגוריתם מיקסום המכפלה.

3. ממוצע של האלגוריתם האוטיליטרי-על-תנאי ואלגוריתם מיקסום המכפלה.

שאלה 4: תועלת מינימום

בהרצאה הנחנו, שהתועלת של כל תורם שווה לסכום התרומות לנושאים שהוא תומך בהם:

ברוך ה' חינו הדעת

$$u_i(d) = \text{Sum}[j=1, \dots, m; u_{i,j} > 0] d_j$$

לדוגמה, אם עמי תומך בנושאים א, ב, נושא א מקבל 4000 ו-ב 2000, אז התועלת של עמי היא 6000.
בשאלה זו, נניח שהתועלת של כל תורם שווה לתרומה הקטנה ביותר לנושא כלשהו שהוא תומך בו:

$$u_i(d) = \text{Min}[j=1, \dots, m; u_{i,j} > 0] d_j$$

בדוגמה למעלה, התועלת של עמי היא 2000.

- נתונים 100 אזרחים ו-4 נושאים. 90 אזרחים תומכים בנושאים א, ב, ג; 10 אזרחים תומכים בנושאים ג, ד.
א. הראו שהתקציב האנארכי הוא פריק אבל לא יעיל-פארטו.
ב. הראו שהתקציב השווה (כל הנושאים מקבלים אותו סכום) יעיל-פארטו אבל לא פריק.
ג. מיצאו תקציב שהוא גם יעיל פארטו וגם פריק.
ד. האם קיים אלגוריתם מגלה-אמת המוצא תמיד תקציב יעיל-פארטו ופריק?

שאלה 5: תקציב לקסימין-אגליטרי

הגדרה: **תקציב לקסימין-אגליטרי** הוא תקציב הממקסם את הערך הנמוך ביותר של שחקן כלשהו:

$$\max[d] \min[i] u_i(d)$$

בכפוף לזה, הוא ממקסם את הערך השני הכי נמוך; וכו'.

לכל אחת מהתכונות למטה, הוכיחו שכל תקציב לקסימין-אגליטרי מקיים את התכונה הזאת, או הביאו דוגמה נגדית.

- הוגן ליחידים.
- הוגן לקבוצות.
- יעיל פארטו.
- מגלה-אמת.